

# Aula 2 – Classes e Objetos em C#

Programação Orientada a Objetos

Professor: Eduardo Luan Pilonetto

# Objetivos da Aula

- - Compreender o conceito de classe
- - Criar objetos a partir de classes
- - Entender atributos e métodos
- - Instanciar objetos em C#

# O que é POO?

- Paradigma baseado em objetos.
- Vantagens:
  - - Organização
  - - Reutilização
  - - Modularidade
  - - Facilidade de manutenção

# Conceitos Fundamentais

- - Encapsulamento
- - Herança
- - Polimorfismo
- - Abstração

# O que é uma Classe?

Classe é um molde para criar objetos.

Ela define:

- - Características (atributos)
- - Comportamentos (métodos)

# Exemplo de Classe

- class Pessoa
- {
- }

# O que é um Objeto?

Objeto é uma instância de uma classe.

Exemplo:

- Classe: Carro
- Objetos: Fusca, Ferrari, Uno

# Primeira Classe em C#

```
class Pessoa  
{  
  
}
```

```
Pessoa p1 = new Pessoa();
```



# Atributos

Atributos representam características do objeto.

Exemplo:

- - Nome
- - Idade
- - Cor
- - Preço

# Criando Atributos

```
class Pessoa  
{  
    public string Nome;  
    public int Idade;  
}
```

# Utilizando Atributos

```
Pessoa p1 = new Pessoa();
```

```
p1.Nome = "Joaozinho";
```

```
p1.Idade = 25;
```

# Métodos

Métodos representam ações do objeto.

Exemplos:

- - Andar()
- - Falar()
- - Sacar()

# Criando Métodos

```
public void Apresentar()  
{  
    Console.WriteLine("Olá!");  
}
```

# Método com Objeto

```
Pessoa p1 = new Pessoa();
```

```
p1.Nome = "Maria";
```

```
p1.Apresentar();
```

# Instanciação

Instanciar = criar objeto a partir de uma classe.

```
Pessoa p1 = new Pessoa();
```

# Etapas da Instanciação

- 1. Declarar variável
- 2. Criar objeto com new
- 3. Utilizar objeto



# Criando Vários Objetos

```
Pessoa p1 = new Pessoa();
```

```
Pessoa p2 = new Pessoa();
```

# POO vs Variáveis Comuns

Sem POO:

- Dados espalhados

Com POO:

- Organização
- Clareza
- Escalabilidade

# Exercício Guiado – Produto

Criar classe Produto:

- - Nome
- - Preço
- - Quantidade

Método:

- - ExibirInformacoes()

# Exercício Guiado – Carro

Criar classe Carro:

- - Marca
- - Modelo
- - Ano

Método:

- - ExibirDados()

# Erros Comuns

- - Esquecer o new
- - Confundir classe com objeto
- - Não inicializar atributos

# Boas Práticas

- - Utilizar nomes claros
- - Classes com responsabilidade única
- - Organizar atributos e métodos

# Revisão Geral

- - Classe = molde
- - Objeto = instância
- - Atributos = características
- - Métodos = ações

# Quiz Rápido

- 1. O que é uma classe?
- 2. Qual palavra cria um objeto?
- 3. O que são métodos?



# Próxima Aula

## Construtores e Encapsulamento

- - This
- - Getters e Setters
- - Properties

# Encerramento

- Parabéns!
- Agora você já consegue criar classes, objetos, atributos e métodos em C#.